



DOI:10.12404/j.issn.1671-1815.2407329

引用格式:马莹,周煜,方启玮,等.解决物流装箱问题的三维装箱算法[J].科学技术与工程,2025,25(27):11692-11704.

Ma Ying, Zhou Yu, Fang Qiwei, et al. 3D packing algorithm for solving the packing problem in the context of logistics[J]. Science Technology and Engineering, 2025, 25(27): 11692-11704.

解决物流装箱问题的三维装箱算法

马莹,周煜,方启玮,夏盛炜

(福建理工大学电子电气与物理学院,福州 350118)

摘 要 针对物流装车中强异构型货物对装载效率的影响及其装载结果对车辆稳定性的影响,基于拟人装载策略和改进遗传算法提出了一种以车厢空间利用率最大及车辆重心偏移量最小为目标的三维装箱算法。该算法考虑了货物种类、体积、承重能力、不重叠等多种现实约束条件,融入了 KD 树(KD-tree)结构来优化算法的运行速度,采用了贝叶斯参数寻优来获得算法的最佳参数。该算法应用于某物流企业某批次装车优化最高达到了 93.63% 的空间利用率;采用 Bischoff & Ratcliff 标准算例进行测试,空间利用率最高可达到 93.03%。经验证,该算法能够有效解决强异构货物的装箱问题,为物流企业提供较好的装载解决方案。

关键词 改进遗传算法;拟人装载策略;KD 树;贝叶斯寻优;三维装箱算法

中图分类号 TP301.6;

文献标志码 A

3D Packing Algorithm for Solving the Packing Problem in the Context of Logistics

MA Ying, ZHOU Yu, FANG Qi-wei, XIA Sheng-wei

(School of Electronic, Electrical Engineering and Physics, Fujian University of Technology, Fuzhou 350118, China)

[Abstract] In view of the influence of strong heterogeneous goods on loading efficiency and the influence of loading results on vehicle stability in logistics loading, a three-dimensional packing algorithm with the goal of maximizing the utilization rate of compartment space and the minimum offset of vehicle center of gravity was proposed based on anthropomorphic loading strategy and improved genetic algorithm. The algorithm considered a variety of realistic constraints such as cargo type, volume, load-bearing capacity, non-overlapping, etc., and integrated the KD-tree structure to optimize the running speed of the algorithm, and used Bayesian parameter optimization to obtain the best parameters of the algorithm. The algorithm was applied to a logistics enterprise to optimize the loading of a certain batch, and the maximum space utilization rate was 93.63%. The Bischoff & Ratcliff standard example was used for testing, and the space utilization rate was up to 93.03%. It has been verified that the algorithm can effectively solve the packing problem of strong heterogeneous goods and provide a better loading solution for logistics enterprises.

[Keywords] improved genetic algorithm; anthropomorphic loading strategy; KD-tree; Bayesian optimization; three-dimensional packing algorithm

全球化贸易和电子商务的迅猛发展推动了物流业在过去二十年的快速增长。境内及跨境货物运输量逐年大幅提高对物流运力提出了更高的要求。货物装载是物流环节中关键的一步,它直接影响着物流运输的效率和成本。通过合理的装载算法和方案规划,可以最大限度地利用装载空间,减少空载率,同时合理的装载方案还能减少车辆的碳排放,实现可持续发展目标。目前大多数物流企业的快递装车工作仍依靠人工经验,导致装载方案的合理性无法管控、装载空间利用率低、运行过程中货物易碰撞损坏等情况。为了尽可提升单位碳排

放的物流配送效率和货物安全性,设计合理的装车方案以最大限度地优化车厢利用率和运输安全性是物流企业亟待解决的问题。该问题的研究对于提升物流行业的效率和竞争力有着重要意义。

物流装车本质上属于三维装箱问题,因为装箱问题本质上属于 NP(non-deterministic polynomial)-Hard 问题,随着问题规模的增大,精确求解会导致时间复杂度呈指数级增长,所以现在常用启发式算法来计算近似最优解。并且目前对于装箱算法的研究不再是单一的启发式算法,而是倾向于混合策略或者混合算法。例如,张长勇等^[1]提出一种基于

收稿日期:2024-09-30 修订日期:2025-02-18

基金项目:福建省自然科学基金(2021N5004)

第一作者:马莹(1978—),女,汉族,吉林长岭人,副教授。研究方向:智能控制与系统优化。E-mail:30660800@qq.com。

分组策略的多目标三维装箱算法,结合了分组策略、拟人装载策略以及装箱进化算子求解多目标的三维装箱问题。张容诚^[2]提出了混合差分进化模拟退火算法,该算法设计了改进的初始化操作、改进的双变异策略、融入带精英保留策略的模拟退火操作三个关键改进点,以增强算法的搜索寻优能力,平衡全局探索和局部搜索。Kuo 等^[3]比较了非支配排序遗传算法 II 和多目标粒子群优化算法在解决多目标装箱问题时的优劣,最后结果各有优劣。周丽等^[4]设计基于启发式经验规则和多种算子组合的装箱过程模块算法,设计多箱型三维装箱问题混合遗传算法对装箱方案进行优化。张长勇等^[5]提出一种由在线极值点算法与模拟退火算法结合的在线融合码放算法,用于解决在线装箱问题。高鹏等^[6]针对强异类集装箱三维装载问题设计了三空间贪心层叠法与三空间蚁群层叠法,并提出一种基于概率选择的动态融合算法,实现两者优势互补且参与程度可控。李想等^[7]提出一种基于塔装载启发式算法、二维装载点启发式算法、蚁群模拟退火算法的混合算法。于明正等^[8]以空间分割为原则的启发式算法融入遗传算法中并结合二层规划的思想,提出一种基于双层启发式遗传的三维装箱算法,用于解决混合遗传算法局部最优和算法稳定性差的问题。综上所述,融合算法结合了多种算法或策略的优点,能够有效解决单一算法的局限性;融合算法通常在不同阶段或不同子任务中选择最合适的方法进行计算,从而优化了算法的整体表现。

近年来也有许多针对物流行业装箱问题的研究。蔡其琛等^[9]研究了汽车出厂物流装箱问题,采用精确算法和启发式算法进行数值实验和案例分析,最终结果证明能够有效提高求解效率并能运用于实践中。但是文中描述该问题属于一维装箱问题,并且文中的商品车本质上属于弱异构类型的货物。赵崑等^[10]提出了一种粒子群自进化算法用以解决物流行业中强异构类型货物的装载问题。文中考虑了装载过程中货物尺寸、重叠、支撑和摆放姿态等现实约束,并且最终通过测试案例证明了算法能够有效解决强异构货物的装载问题。但是文中所提算法在空间利用率和运行时间上都还有一定的优化空间。林云鹏等^[11]以电商物流为背景,提出一种基于空间矩阵的三维装箱算法。该算法基于空间矩阵和大规模邻域搜索算法共同构成组合启发式算法,测试结果表明该算法在电商物流领域装箱问题中性能较好,求解结果接近理论最优解。但是文中也指出所涉及的三维装箱问题约束较少,算法也还可以进一步的优化。总的来说,目前对于

物流行业装箱问题的研究已经有了很多不错的研究成果,但是还存在一些问题。例如:对于现实情况中的各种装箱约束考虑不够全面;处理弱异构货物时算法通常有不错的表现,但是随着货物种类的增加装载效率会逐步降低等。

基于目前物流行业装箱研究中存在的各项问题,提出一种将拟人装载策略和改进遗传算法相结合的三维装箱算法。算法以物流装车为背景,考虑了货物承重能力、重心位置、不重叠等多种现实约束条件;以保证车辆稳定、货物安全的前提下提升装箱率和优化算法运行的时效性为目标。算法主要通过引入综合评分函数和精英保留策略对遗传算法进行改进,优化遗传算法在装箱问题中的表现。另外,算法融入 KD 树(KD-tree)结构来提高运行效率;加入了贝叶斯方法来寻找改进遗传算法的最优参数,从而获得最佳的装载方案。该算法主要用于解决强异构类型货物单车厢离线装载的装箱问题。本文所提到的装载率均代表空间利用率。

1 问题描述及数学模型

1.1 装箱问题描述及模型

本文算法旨在解决现实世界中物流装车时的三维装箱问题,故算法以实际情况中存在的各项问题与要求进行改进与优化。首先,三维装箱问题(3D bin packing problem, 3D-BPP)指的是将一组三维物品尽可能有效地装入一个或多个三维容器(通常是箱子或集装箱)中,以最小化所需容器的数量或最大化空间利用率。本文中考虑的是单箱装载问题,所以追求单车厢的空间利用率最大。另外,物流装车背景下装载后车辆稳定性的问题也不容忽视,所以需要保证装载后车辆重心偏移量在安全范围内。除上述目标之外,还需要考虑各类现实约束条件及算法中存在的各种问题,如图 1 所示为本文算法的整体设计框架。

因为快递物流中通常会涉及不规则形状的货物,考虑到现场的装载情况通常是在车厢的下部分空间放置规则的箱类货物,上部分放置袋装货物,因此在算法中给车厢的 Z 轴上预留 20% 的空间用于装载不规则货物,由于不规则货物的形状难以把控,没有太好的办法将其融入算法,故暂不对其进行具体讨论,交由现场人员按照装车引导进行装载。为了降低计算的复杂性,本文中将规则货物和车厢都看作为三维长方体,因此装箱模型可以简化成为:规定集装箱尺寸为 W, H, D (长、宽、高),货物尺寸为 w, h, d , 最终目标为车厢空间利用率最大化以及重心偏移量最小化。

被支撑。 $i_z = 0$ 代表当货物位于车厢底部时不用考虑稳定性;当上下相邻的两个货物底部投影有重叠时则需要计算稳定性。

$$\begin{cases} i_z = 0 \\ S_i \cap S_j \begin{cases} S_i = (x_1, y_1, x_2, y_2) \\ S_j = (x_3, y_3, x_4, y_4) \\ X_{\text{overlap}} = \max[0, \min(x_2, x_4)] - \max(x_1, x_3) \\ Y_{\text{overlap}} = \max[0, \min(y_2, y_4)] - \max(y_1, y_3) \\ S_{\text{overlap}} = X_{\text{overlap}} Y_{\text{overlap}}, S_{\text{overlap}} \geq 0.5 S_{\text{up}} \end{cases} \end{cases} \quad (5)$$

式(5)中: S_i, S_j 分别代表货物 i, j 的底部投影区域, 4 个点围成的矩形区域; S_{up} 表示位于上方被支撑的货物。

(5) 支撑限制约束。每个货物都有自己的承重能力,进行堆叠摆放时要考虑承重能力限制,避免损坏货物。

$$\begin{cases} D_i = \sum_{j \in C_i} (m_j + D_j) \\ D_i \leq R_i, \quad \forall i \end{cases} \quad (6)$$

式(6)中: D_i 为堆放在货物 i 上方所有货物的总重量; R_i 为货物 i 的最大承受能力; C_i 为放置在货物 i 正上方的货物集合; m_j 为货物 j 的重量。

(6) 重心约束。为了保证运输过程中车辆以及货物的安全性,摆放后的货物重心要在规定的安全范围内。

$$\begin{cases} \text{con } x_1 \leq \frac{\sum_{i=1}^n (m_i \eta_i x_{ci})}{M} \leq \text{con } x_2 \\ \text{con } y_1 \leq \frac{\sum_{i=1}^n (m_i \eta_i y_{ci})}{M} \leq \text{con } y_2 \\ 0 \leq \frac{\sum_{i=1}^n (m_i \eta_i z_{ci})}{M} \leq \text{con } z \end{cases} \quad (7)$$

式(7)中: $[\text{con } x_1, \text{con } x_2], [\text{con } y_1, \text{con } y_2], [0, \text{con } z]$ 分别为 x, y, z 方向上的重心安全区间。

平衡的车厢可以提高运输的安全性和效率,并最大限度地减少燃料消耗。因此装载后车辆的重心位置也是本文算法要考虑的重点目标。由于实际车辆的重心位置需要考虑太多的参数条件,因此本文中车辆的重心位置主要指载货车厢的重心位置。以某物流集散中心实际装车需求为研究对象,因为车厢装载可以近似于集装箱装载,故有以下计算方法。

对于每个区域内的货物,某个区域的重心坐标的计算公式为

$$\begin{cases} X = \sum_{i=1}^n (m_i x_{ci}) / M \\ Y = \sum_{i=1}^n (m_i y_{ci}) / M \\ Z = \sum_{i=1}^n (m_i z_{ci}) / M \end{cases} \quad (8)$$

式(8)中: m_i 为第 i 个货物的质量; x_{ci}, y_{ci}, z_{ci} 为第 i 个货物的中心点坐标; M 为区域货物的总重量; X, Y, Z 为每个区域的重心位置。另外将载货车厢视为一个空的均匀密度长方体,车厢空载时的重心位置的计算公式为

$$\begin{cases} X = (x_0 + W/2) \\ Y = (y_0 + H/2) \\ Z = (z_0 + D/2) \end{cases} \quad (9)$$

式(9)中: x_0, y_0, z_0 为原点坐标 $(0, 0, 0)$, 一般将车厢左前下角点即靠近车头的左下点设为原点(详见图2)。

1.3 评价指标

本文算法的最终目标是得到一个装载后车辆空间利用率最大和重心偏移量最小的最优装载方案。另外算法的运行时间不宜过长,为了满足实际装车场景的要求,单次运行时间应该控制在两分钟以内;并且装载方案要满足不超重、不嵌入、不悬空以及不破损等约束条件。

2 装箱算法

三维装箱问题本质上属于 NP-Hard 问题,为了得到近似最优解,目前常用的构造性算法有砌墙法、中心骨架法、空间重组法、拟人法等。

在快递装车的场景中,装箱问题的特点包括快速、高效地将大量尺寸和形状各异的包裹合理地放置在运输车辆中,以最大化装载量和保障货物安全。砌墙法适用于规则形状的物品,但在处理各种尺寸和形状各异的快递包裹时可能不够灵活,容易造成空间浪费;中心骨架法适用于尺寸相对均匀的物品分布,不太适合处理快递包裹这种形状和尺寸各异的物品集合;空间重组需要频繁地对已装箱的物品进行重新排列,增加了操作的复杂性,不太适用于快递装车的高效要求。拟人法则是模仿人类的行为,在装箱问题中会考虑到了物品的形状、重量、易损性等因素,比如将易碎物品放置在较为稳固的位置,避免重物压在易碎物品上,以及根据包裹形状合理地堆放,从而最大限度地利用车厢空间。

综上所述,拟人法在快递装车场景下具有较高

的适用性和优势,它能够有效地解决各种尺寸和形状各异的快递包裹的装箱问题,提高装车效率和货物安全性。但是模拟人类思维的过程难以精确建模,因此在一些复杂情况下,拟人装载策略可能无法提供最优解。如何在大规模搜索空间中找到较优的解配合拟人装载策略来提高装载算法的效率、搜索能力和适应性,进而得到更优的装载方案是我们解决的主要问题。

2.1 拟人式装载策略

拟人式装载策略由拟人法演化而来,实现了一种模拟人类思维的装载策略,主要通过利用可放置点、精细化排序、就近选择策略和首个匹配策略来对货物进行高效装载。

首先,算法会构建一个可放置点集合,将初始可放置点设为(0,0,0),并在每次货物放置后更新这一集合,来不断发现新的放置机会。每个可放置点的选择都基于一系列条件判断,包括确保点在容器内部以及与已放置货物的冲突检测等。此外,通过对可放置点进行排序,优先考虑最底层的放置位置,从而可以有效提高空间利用率。并且一旦找到一个可以放置当前货物的位置,就立即在该位置放置货物,不再寻找其他可能的位置,这样可以加快货物的摆放过程,之后对剩余装载货物与可放置点列表进行同步更新。算法结束时,输出装箱方案及装载率等信息。在整个装载过程中,算法模拟人类的空间利用策略,通过逻辑判断和空间规划,引导货物以最合理的方式被放置,确保装载效率和货物安全。为拟人装载策略具体实现的伪代码如下。

算法1 拟人装载策略

```
1: 输入: 待装载货物列表 packed_item 及车辆尺寸信息
2: 输出: 最优装载方案 Optimal loading scheme
3: 初始化: 可用点列表 available_points, 已装载货物列表 loaded_items
4: while packed_item 不为空 do
5: 按优先级对 available_points 中的可用点进行排序, 优先装载容器最底层空间;
6: for packed_item do
7:     for available_points do
8: (判断是否满足所以约束条件)
9:     if 可以在当前可用点放置货物 then
10: 在第一个满足约束的可用点处放置货物
11:     将成功装载的货物添加进 loaded_items
12:     更新 available_points(删除已用点, 添加新点)
13:     break
14:     end
15:     end
16: end
17: 从 packed_item 中删除已装载货物
18: end
```

2.2 拟人策略最优解筛选算法

为了解决上文提到的关于如何在大规模搜索空间中找到较优的解配合拟人装载策略解决本文研究的强异构装载问题,需要一种合适的启发式算法来优化装箱过程。目前装箱算法研究中用到的算法多种多样,选用三种常见的算法结合拟人装载策略来进行算法对比,分别是模拟退火算法、禁忌搜索算法及遗传算法。模拟退火算法中的参数主要有初始温度、降温率和终止温度。其中初始温度决定了算法开始时接受较差解的概率有多大;降温率决定了温度如何随着迭代次数逐步降低;终止温度是算法终止的条件之一。禁忌搜索算法中的参数则是禁忌表长度、禁忌期限和迭代次数。禁忌表的长度决定了算法记忆的历史信息的多少;禁忌期限是用来控制禁忌表中解的保留时间;迭代次数是指算法执行的最大迭代次数。遗传算法中的主要参数有初始种群数和迭代次数。因为以上三种算法中都会涉及到一定的随机性操作,故在各算法中引入了随机种子,确保实验的可重复性。

实验采用某物流中心某批次的实际货物数据进行对比研究,采集了两组异构性不同的数据,先后利用不同算法进行计算。车厢尺寸为 5.87 m × 2.33 m × 2.2 m,载重为 1 000 kg。第一组货物有 20 种不同尺寸,数量为 129 件;第二组货物有 50 种不同尺寸,数量为 136 件,表 1 所示为货物的基本信息。

每种算法使用两组算例分别运行 10 次,表 2 所示为对比结果。从中可以看出遗传算法在平均装载率、最优装载率和平均装载数量上都优于另外两种算法,证明了遗传算法在处理强异构型货物的装载问题上有比较好的表现,所以选择将拟人装载策略与遗传算法进行结合来解决装箱问题。但由于遗传算法本身还存在着收敛速度慢和容易陷入局部最优解的缺陷,导致平均装载率不够理想以及算法耗时无法满足要求等问题,故本文中将针对遗传算法的上述缺陷进行进一步的改进优化。

3 改进遗传算法

遗传算法是一种受自然进化启发的搜索算法^[12],虽然遗传算法在十多年前就被提出了,但由于它在许多优化问题中表现非常好,因此许多研究仍在应用它^[13]。遗传算法具有快速随机的全局搜索力,可以在短时间内搜索到较优的装箱方案,在物流装车的场景下可以满足快速装车的需求。但标准遗传算法的收敛速度和局部搜索效果欠佳。因此加入综合评分函数和精英保留策略来对遗传算

表1 货物数据
Table 1 Cargo data

组别	序号	长/cm	宽/cm	高/cm	数量	质量/kg
第一组	1	49	25	21	10	24.0
	2	60	51	41	7	29.1
	3	103	76	64	6	24.7
	4	95	70	62	6	30.0
	5	111	49	26	1	30.5
	6	85	84	72	9	22.5
	7	48	36	31	7	23.6
	8	86	76	38	7	15.0
	9	71	48	47	7	33.6
	10	90	43	33	7	25.0
	11	98	52	44	7	18.0
	12	73	37	23	6	17.3
	13	61	48	39	8	22.7
	14	75	75	63	6	31.0
	15	74	42	40	6	20.0
	16	98	88	26	3	19.6
	17	97	69	41	11	35.0
	18	89	77	46	6	10.0
	19	73	64	55	5	21.0
	20	84	69	66	4	13.0
第二组	1	97	81	27	2	18.0
	2	102	78	39	2	19.1
	3	113	46	36	1	24.7
	4	66	50	42	3	31.0
	5	101	30	26	5	25.0
	6	100	56	35	2	21.5
	7	91	50	40	5	24.0
	8	106	61	56	3	15.0
	9	103	63	58	2	30.6
	10	75	57	41	5	27.0
	11	71	68	64	7	19.1
	12	85	67	39	2	17.8
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	49	98	29	29	4	26.0
	50	120	69	68	1	13.0

表2 三种算法结果对比

Table 2 Comparison of the results of the three algorithms

算法	算例	平均装载率/%	最优装载率/%	平均装载数量
标准遗传算法	第一组	89.37	91.07	115
	第二组	86.82	89.03	123
模拟退火算法	第一组	85.45	88.52	107
	第二组	83.73	85.84	118
禁忌搜索算法	第一组	86.85	89.73	112
	第二组	84.65	87.63	120

法进行改进,另外还加入了贝叶斯参数寻优来寻找改进遗传算法不同情况下的最优参数。

3.1 编码与解码

遗传算法的编码大多使用二进制编码,但是货物坐标使用二进制表示,会出现复杂度随着货物数

量的增加而呈指数增长的情况,影响算法的性能;另外,坐标的变化描述了待装载货物的位置变化,有可能会货物重叠的现象^[14]。

在装箱算法中通常需要考虑到装箱顺序、放置状态与放置位置这三个方面。装箱顺序会按照下文介绍的综合评分函数进行货物排序,故编码时仅考虑放置状态,采用实数编码,货物的每种布局方案对应 $S = (S_1 S_2 \cdots S_i \cdots S_n)$, $S_1 S_2 \cdots S_n$ 为每个货物在方案中的摆放姿态;用整数 1、2、3、4、5、6 代表货物的 6 种摆放姿态(图 4)。放置位置在解码时完成,根据拟人装载策略实现解码并进行实际的装箱操作。

用 0 和 1 标记货物的长宽高是否能够竖直放置。标记为 1 表示货物在集装箱对应维度允许被竖直放置,标记为 0 则相反^[15]。表 3 所示为货物在不同情况下的可放置姿态。

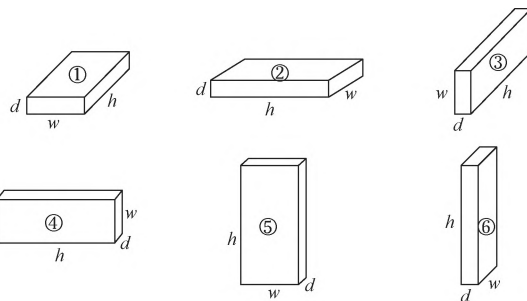


图3 货物的6种摆放姿态

Fig. 3 Six stances for the placement of goods

表3 货物不同情况下的可放置姿态

Table 3 The position of the goods in different situations

p	w	h	d	可放置姿态
1	0	0	1	①②
2	0	1	0	⑤⑥
3	0	1	1	①②⑤⑥
4	1	0	0	③④
5	1	0	1	①②③④
6	1	1	0	③④⑤⑥
7	1	1	1	①②③④⑤⑥

3.2 精英保留策略和综合评分函数

遗传算法具有随机性,这会导致优秀的个体无法保留。为了确保算法不会失去当前最优解,提高算法收敛性和稳定性,故采用精英保留策略来实现优胜劣汰。本文算法中设置的保留参数为 10%,如果初始种群数为 100,则保留适应度值排名前 10 的个体复制到下一代。

物流装车通常情况下属于离线装箱问题,即已知所有的待装载货物信息的情况下进行装箱;不同于在线装箱,只能根据货物到来的顺序进行装箱操

作。在已知所有待装载货物信息的情况下,可以通过提前对货物的装载顺序进行排序来使得算法更容易找到最优解,并且合理的排序可以使得较大较重的货物堆放在底层,可以提高整个装箱方案的稳定性,提高装卸效率。

综合评分函数是一种将多个因素或指标综合考虑后对货物进行评分的函数。在货物装载问题中,综合评分函数可以用来评估每个货物的重要性,以确定最佳的装载顺序。本文算法中综合评分函数主要结合货物的体积、重量、形状因素来评估货物的得分。首先为体积、重量、形状这三个因素设定一个初始权重,然后再用货物的体积、重量、形状适配性的具体数值分别乘上各自的权重得到各部分的分数,之后将各部分的分数相加就可以得到该货物的总评分,最后就可以根据评分大小对货物进行排序。其中形状适配性指的是货物和容器的尺寸比例。通过综合评分函数,可以根据货物的特性来确定最优的装载顺序,最大化货物在集装箱内的利用率。这有助于提高装载效率,减少空间浪费,节省运输成本。

3.3 贝叶斯参数寻优

遗传算法中的参数包括但不限于种群大小、交叉概率、突变概率等,调整这些参数可以影响算法的搜索能力、收敛速度和最终解的质量。因此为了优化算法的性能和效果、获得更为理想的解方案,需要对参数进行寻优,找到最佳的参数组合。

贝叶斯方法是统计学中一种推断方法,它基于贝叶斯定理来估计参数或模型的不确定性。在贝叶斯方法中,我们使用先验知识和观测数据来更新我们对参数或模型的信念。贝叶斯定理描述了在给定观测数据的情况下,如何通过先验概率来更新后验概率。其数学表达式为

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)} \quad (10)$$

式(10)中: $P(\theta|D)$ 为在观测到数据 D 后参数 θ 的条件概率或后验概率; $P(D|\theta)$ 为给定参数 θ 下数据 D 的条件概率或后验概率; $P(\theta)$ 为参数 θ 的先验概率或边缘概率; $P(D)$ 为数据 D 的先验概率或边缘概率,也作标准化常量(normalized constant)。

后验概率 = (似然度 × 先验概率) / 标准化常量,也就是说,后验概率与先验概率和似然度的乘积成正比。另外, $\frac{P(D|\theta)}{P(D)}$ 有时被称作标准似然度(standardized likelihood),贝叶斯法则可表述为:后验概率 = 标准似然度 × 先验概率。

贝叶斯参数优化通常能在相对较少的实验中

找到较优的参数组合,这是因为它利用先前的实验结果和贝叶斯模型进行迭代优化。相较于传统的网格搜索或随机搜索,贝叶斯优化更加智能和高效,因为它能够在每一次实验后根据已有数据调整对参数空间的理解,从而更有针对性地选择下一组参数进行评估。本文算法利用贝叶斯算法来寻找改进遗传算法的最优种群数量和迭代次数以及随机种子数,来获得不同情况下的最优解。图4所示为贝叶斯参数寻优的具体流程。

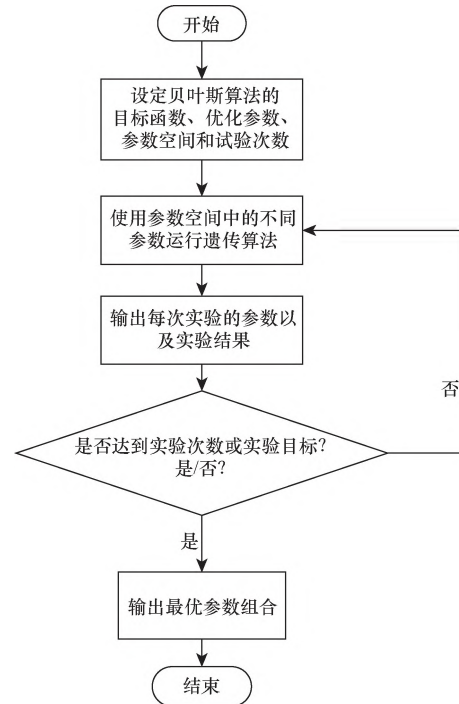


图4 贝叶斯参数寻优流程图

Fig. 4 Bayesian parameter optimization flowchart

4 基于KD树的空间数据管理

在装箱算法中,需要频繁地进行碰撞检测,以确保货物之间没有重叠或碰撞。当货物数量较大时,遍历所有货物进行碰撞检测需要耗费大量时间。另外,在装箱过程中,货物的放置位置可能会动态变化,新的货物被添加或旧的货物被移除,每次变动都需要重新计算整个装箱方案,这样会导致算法效率低下。为了解决上述的问题,提高算法的运行效率,本文算法决定使用KD树结构进行空间数据的管理。

KD树(KD-tree)是一种二叉树数据结构,用于对K维空间中的数据进行分割和组织。它在计算机科学领域被广泛应用于高维数据的搜索和检索操作中,特别是在多维空间中进行最近邻搜索。在本文算法中主要利用KD树的特点来实现下列功能。

(1) 利用KD树进行近邻搜索,以判断新放置的货物是否与已放置的货物发生碰撞。KD树帮助确

定与指定货物点最近的已放置货物,以便进行碰撞检测,从而避免不必要的碰撞检测操作,提高效率。

(2)使用KD树判断容器中已放置货物的位置,找到距离已放置货物最近的可用点,实现货物的紧凑摆放,充分利用空间。并且通过查询KD树来获取最近的可用点,也可以加速货物放置操作。

(3)利用KD树维护容器中未被货物占据的有效点集合(即可用点),以便快速找到合适的放置位置。KD树会实时更新可用点列表以反映货物位置变动后可用点的变化,确保每次更新后的KD树仍然能够有效地支持最近邻搜索和碰撞检测。

总的来说,KD树在算法中主要用于空间数据的管理、查询和优化,通过利用其快速的空间查询能力,提高货物放置和碰撞检测的效率,从而提升整个装箱算法的性能和稳定性。KD树结构的伪代码如下。

算法2 基于KD树的数据管理

```

1: Function 1 更新 KDtree(可用点列表 available_points)
2: if len(available_points) > 0 then
3: 将可用点转换为(x,y,z)数组
4: 使用当前可用点构建 KD_tree
5: else
6: 将 KD_tree 设置为 None
7: end if
8: end Function 1
9: Function 2 获取可用点(货物 cargo,姿态 pose)
10: if cargo ≠ None 且 pose ≠ Nonethen
11: 将 cargo.pose 设置为 pose
12: 通过 KD_tree.query 查询与当前货物位置最近的点集合 indices
13: for index in indices do
14: 获取对应的可用点 available_point(index)
15: if 可以将货物放置在该点 then
16: 返回该可用点
17: end if
18: end for
19: 如果没有找到合适点,返回 None
20: end if
21: end Function 2
22: Function 3 碰撞检测(货物 cargo,位置 point)
23: 初始化邻域货物列表 nearby_cargos
24: 计算碰撞检测半径 radius
25: 使用 KD_tree.query 查询半径内的所有邻域货物,并添加进 nearby_cargos
26: 构造虚拟货物 dummy_cargo
27: for 已装载货物 setted_cargos in nearby_cargos do
28: if 检测到货物在 xy,yz,xz 平面上的阴影重叠 then
29: return True(发生碰撞)
30: end if
31: end for
32: return False(无碰撞)
33: end Function 3

```

为了验证KD树对算法运行时间的优化效果,如图5所示为改进遗传算法加入KD树前后的运行时间对比情况。两种算法设定同样的参数,使用相同的算例,分别运行10次。根据对比图可以看到加入了KD树后改进遗传算法的运行时间明显降低;根据各自的平均运行时间可以看出不使用KD树的情况下算法的耗时是使用KD树情况下的三倍多,这证明了KD树对算法运行时间优化的有效性。

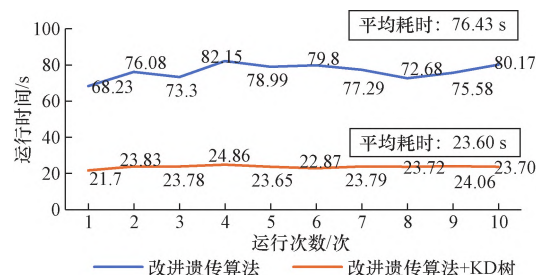


图5 改进遗传算法加入KD树前后对比

Fig. 5 Comparison of improved genetic algorithm before and after adding KD tree

5 算法具体流程

本文改进遗传算法的总体流程如图6所示,具体步骤如下。

(1)将车辆与货物的尺寸等基本信息输入程序,设置算法的相关参数。

(2)利用综合评分函数对货物进行排序,并基于排序来生成初始种群。

(3)根据拟人装载策略实现解码,执行货物装箱操作。

(4)根据式(1)~式(7)判断是否满足质量、体积、货物稳定性和不重叠等约束条件,若满足,转步骤(5);否则,转步骤(9)。

(5)计算适应度函数,目标为装载率最大化和重心偏移量最小化。

(6)利用轮盘赌进行选择操作。

(7)若个体足够优秀则直接复制到下一代中;反之利用双点交叉、单点突变实现交叉与变异。

(8)将精英保留策略与改进遗传算法得到的解结合,产生新一代种群。

(9)进行下一次循环,判断是否满足终止条件。若满足,输出最佳装载方案;若不满足,返回步骤(7)。

6 实验结果及分析

本文中实验情况基于以下的硬件和软件环境: AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics 3.20 GHz; 操作系统:Windows11;算法实现语言:Python3.9。

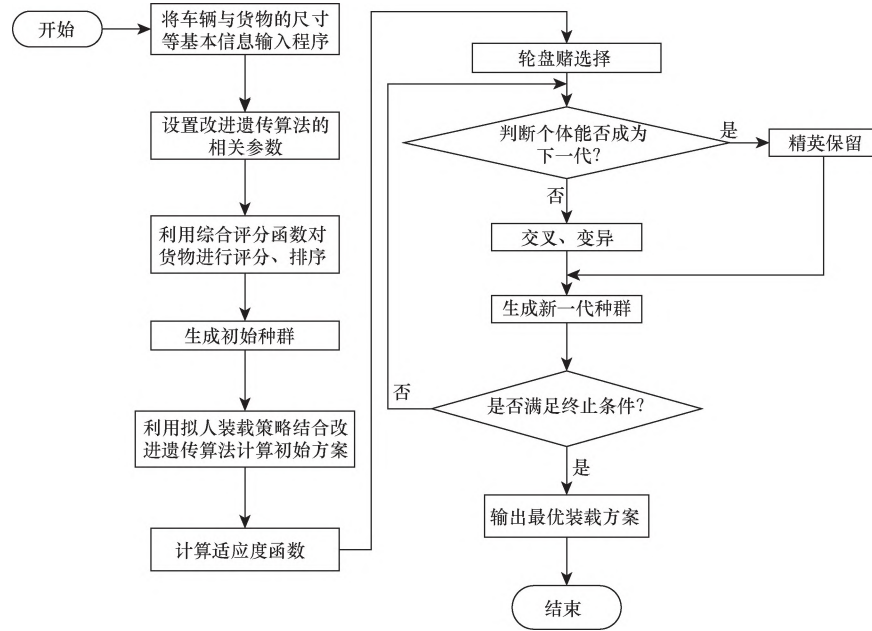


图6 改进遗传算法流程图

Fig. 6 Improving the genetic algorithm flowchart

因为在实际的快递物流中,货物的种类通常是多种多样的,所以主要利用强异构类型的算例来测试算法的性能。因为遗传算法中选择、交叉、变异等环节存在随机性,每次算法运行的结果都会有所不同,故采用随机种子来确保实验结果的可重复性。

为了验证改进后遗传算法的性能,将改进前的标准遗传算法与改进后的遗传算法进行对比,运用上文提到的物流中心的实际货物数据作为对比算例。两种算法分别利用贝叶斯寻优进行20次实验寻找最优结果,参数都设定为种群数20,迭代数20。表4所示为对比结果。

从表4中的结果可以看到,改进后的遗传算法在平均装载率、最优装载率和算法运行时间方面均优于标准遗传算法。所以可以证明对标准遗传算法加入综合评分函数、精英保留等改进策略确实可以有效提高算法的性能。

为了验证本文算法在其他同类型算法中的表现,下面引用了一些其他学者的算法进行比较。田

圣普^[16]中提出了一种多约束条件下的遗传算法,与本文的算法类似,故与其进行比较验证。表5为本文算法与田圣普^[16]文中所提算法的对比结果。该算例为小尺寸算例,车辆尺寸为 $8\text{m} \times 8\text{m} \times 8\text{m}$,通过随机函数在1~8随机生成货物尺寸,货物数量在30~50,因算例中只有基本的尺寸信息,故验证该算例时不考虑货物承重和摆放姿态的限制。表格中本文算法展示的是算法运行10次后的平均结果,遗传算法中的种群数和迭代次数均设定为50。可以看到本文算法的装载率在每个数据组中都有明显的提高,平均装载率最高可以达到95.30%。

表6为本文算法与田圣普^[16]和王若恩等^[17]文中算法的对比结果,使用的数据如表7所示,算例来自于文献[17],该算例未考虑姿态限制和支撑限制,集装箱尺寸为 $58\text{ dm} \times 24\text{ dm} \times 24\text{ dm}$ 。可以看出本文算法在装载率和装入货物数量方面都优于另外两个算法。参数设置:种群数20,迭代次数20。表8为本文算法计算文献[17]中算例所得到的具

表5 算法对比结果1

Table 5 Algorithm comparison result 1

组别	尺寸/m			数量	装载率/%	
	w 范围	h 范围	d 范围		文献[15]	本文
1	(1,5)	(3,8)	(2,4)	30	88.67	92.98
2	(1,5)	(3,8)	(2,4)	40	91.99	94.52
3	(1,5)	(3,8)	(2,4)	50	90.43	93.78
4	(3,7)	(2,5)	(1,4)	30	88.87	90.97
5	(3,7)	(2,5)	(1,4)	40	91.80	93.97
6	(3,7)	(2,5)	(1,4)	50	92.19	95.30

表4 遗传算法改进前后性能对比

Table 4 Comparison of performance before and after the improvement of genetic algorithm

算例	标准遗传算法			改进遗传算法		
	平均装载率/%	最优装载率/%	平均时间/s	平均装载率/%	最优装载率/%	平均时间/s
第一组	89.44	91.57	78.91	92.89	93.63	36.65
第二组	86.73	89.28	86.53	91.33	92.05	48.04
平均	88.09	90.43	82.72	92.11	92.84	42.35

表6 算法对比结果2

Table 6 Algorithm comparison result 2

算法	装载率/%	货物数量
王若恩等 ^[17]	83.30	20
田圣普 ^[16]	84.48	22
本文算法	88.21	25

表7 文献[17]算例

Table 7 Ref. [17] example

序号	货物尺寸/dm			序号	货物尺寸/dm		
	w	h	d		w	h	d
1	12	22	22	16	6	12	7
2	10	22	18	17	7	9	7
3	12	20	16	18	4	14	7
4	11	22	12	19	5	13	6
5	11	21	12	20	6	8	7
6	11	19	12	21	4	10	16
7	10	15	14	22	4	9	6
8	6	12	8	23	5	7	6
9	5	13	9	24	4	8	6
10	10	12	10	25	5	7	5
11	7	17	10	26	4	8	5
12	6	17	8	27	3	8	5
13	6	13	10	28	3	6	6
14	5	13	7	29	3	6	6
15	7	11	7	30	3	6	6

表8 文献[17]算例计算结果

Table 8 The results of the example in ref. [17]

序号	货物对应坐标/dm			货物尺寸/dm		
	x	y	z	w	h	d
1	0	0	0	22	12	22
2	0	12	0	22	10	18
3	22	0	0	20	12	16
4	42	0	0	12	11	22
5	22	12	0	21	12	11
7	43	12	0	15	10	14
10	43	12	14	10	12	10
11	22	0	16	17	10	7
15	22	12	11	11	7	7
17	33	12	11	9	7	7
21	54	0	0	4	10	16
22	0	12	18	9	4	6
24	9	12	18	8	4	6
18	54	0	16	4	14	7
28	17	12	18	3	3	6
29	20	12	18	3	3	6
30	23	12	18	3	3	6
12	0	16	18	17	8	6
20	17	16	18	7	8	6
8	26	12	18	8	12	6
16	34	12	18	7	12	6
19	22	19	11	13	5	6
23	35	19	11	7	5	6
26	54	14	14	4	8	5
27	54	14	19	3	8	5

体装载方案,因为装载过程中允许货物旋转寻找最优的摆放姿态,故货物的长、宽、高数据的顺序会有所变动,可以根据序号来分辨具体货物。

文献[18]提出了一种考虑多约束情况的混合遗传模拟退火算法,主要用于解决大规模的货物装载问题,与本文算法的适用场景类似,故与其进行算法的性能对比。文献[18]使用了文献[19]中的算例来测试算法性能,故本文中 also 以此算例来进行对比测试。表9为算法对比结果,表10为测试算例,集装箱尺寸为5 899 mm × 2 352 mm × 2 388 mm。算法参数设置为:种群数50,迭代次数50,贝叶斯随机种子实验范围(100,10 000)。进行50次寻优实验,最终找到的最优装载率可以达到88.64%,比文献[19]的结果高3.45%,比文献[18]的结果高1.91%,在装载率和装入货物的数量方面都有所提高。表11为本文算法使用文献[19]算例计算的具体装载情况,如上所述,货物尺寸信息的顺序会有所变化,可以根据序号来分辨具体货物。

此外为了验证算法的适用性,采用Bischoff等^[20]的标准算例进行测试。其中共有16类不同类型的算例,BR0~BR7算例中的货物种类为3~20种,属于弱异构型算例;BR8~BR15算例中的货物种类为30~100种,属于强异构型算例,集装箱尺寸统一为587 cm × 233 cm × 220 cm,载重设定为1 000 kg。如

表9 算法对比结果3

Table 9 Algorithm comparison result 3

算法	装载率/%	货物数量
文献[19]	85.19	22
文献[18]	86.73	21
本文算法	88.64	25

表10 文献[19]算例

Table 10 Ref. [19] example

序号	尺寸/mm			序号	尺寸/mm		
	w	h	d		w	h	d
1	620	260	400	16	2 100	1 200	1 100
2	440	660	460	17	1 900	1 200	1 100
3	950	660	600	18	2 000	1 630	1 200
4	1 320	960	660	19	2 220	1 830	1 000
5	960	330	300	20	1 200	720	600
6	1 220	1 030	970	21	550	550	550
7	680	680	680	22	1 500	1 400	1 000
8	1 680	980	680	23	720	130	2 380
9	1 300	700	540	24	780	620	500
10	2 340	1 200	1 110	25	750	600	100
11	2 340	1 200	1 100	26	1 950	1 070	180
12	2 340	2 300	1 200	27	300	2 080	1 110
13	600	500	400	28	720	130	680
14	1 070	2 480	180	29	800	120	110
15	1 200	800	600	30	260	460	340

上文所述,基于快递物流的运用背景,所以主要利用BR8~BR15强异构型的算例来进行测试。原算例中没有设定货物的质量,但本文算法需要考虑装载后的重心位置,故给货物加上了质量属性。取每类算例中的第一组数据进行算法测试,表12为BR15中的部分货物信息,其中货物的可摆放姿态参考表3。

表13为BR8~BR15强异构型算例的计算结果,每个算例都利用贝叶斯参数寻优进行了20次实验来寻找最优的随机种子,种子范围为(100,10 000),其余参数设定为种群数50,迭代次数50。重心约束规定在X轴上允许偏差范围(-30,30)cm,Y轴允许偏差范围(-15,15)cm,Z轴允许偏差范围(-10,10)cm。

表11 文献[19]算例计算结果

Table 11 The results of the example in ref. [19]

序号	货物对应坐标/mm			货物尺寸/mm		
	x	y	z	w	h	d
12	0	0	0	1 200	2 300	2 340
10	1 200	0	0	1 200	1 110	2 340
11	1 200	1 110	0	1 200	1 100	2 340
19	2 400	0	0	1 000	2 220	1 830
18	3 400	0	0	1 200	1 630	2 000
22	4 600	0	0	1 000	1 500	1 400
6	4 600	0	1 400	1 220	1 030	970
8	3 400	1 630	0	980	680	1 680
4	4 380	1 630	0	1 320	660	960
27	3 400	0	2 000	1 110	2 080	300
9	2400	0	1 830	700	1 300	540
3	4 380	1 630	960	600	660	950
7	4 980	1 630	960	680	680	680
24	4 600	1 030	1 400	620	500	780
23	1 200	2 210	0	720	130	2 380
21	5 220	1 030	1 400	550	550	550
2	2 400	1 300	1 830	440	660	460
13	2 840	1 300	1 830	500	600	400
5	3 400	1 630	1 680	960	330	300
1	5 600	0	0	260	400	620
28	2 400	2 220	0	720	130	680
25	5 600	400	0	100	750	600
30	5 600	0	620	260	340	460
29	3 100	0	1 830	110	800	120
26	5 700	400	0	180	1 950	1 070

表13 BR8~BR15算例计算结果

Table 13 Calculation results of BR8~BR15 examples

算例	货物种类	货物数量	平均装载率/%	平均运行时间/s	最优装载率/%	装载数量	横向偏移/cm	纵向偏移/cm	高度偏移/cm
BR8	30	142	92.56	23.26	93.03	126	2.1	7.5	5.2
BR9	40	146	92.31	25.68	92.88	130	1.8	8.5	9.1
BR10	50	136	92.20	26.96	92.79	124	13	11.3	6.3
BR11	60	128	91.44	24.10	92.23	112	10.2	10.6	1.8
BR12	70	136	91.83	29.23	92.03	121	13.4	7.6	5.1
BR13	80	126	90.50	32.19	91.52	115	2.1	8.4	7
BR14	90	118	90.92	36.63	91.48	107	9	13.5	8.1
BR15	100	121	89.55	40.12	90.82	101	10.7	14.2	9

表12 BR15算例信息

Table 12 BR15 case information

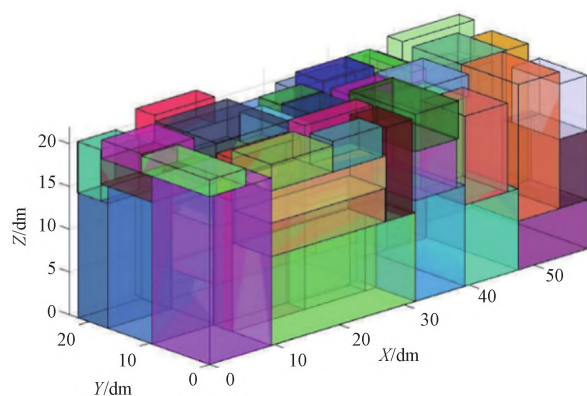
序号	长/cm	宽/cm	高/cm	可用姿态	数量	质量/kg
1	108	76	30	1	1	20.5
2	110	43	25	3	1	30.1
3	92	81	55	7	1	25.7
4	81	33	28	3	3	30.8
5	120	99	73	7	1	18.5
6	111	70	48	3	1	17.3
7	98	72	46	3	1	33
8	95	66	31	1	1	28.5
9	85	84	30	1	1	27.2
10	71	32	25	3	1	26.5
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
99	78	34	33	3	1	37.5
100	51	51	39	7	1	25.4

通过表13可以看到,每个算例的最优装载率都可以达到90%以上,最高可以达到93.03%,平均装载率都在89%以上;每组最优解的重心偏移量也都在允许的偏移范围之内。因为快递物流大部分属于离线装载,对于算法运行时间的要求并不高,本文算法的单次运行时间都在两分钟以内,能够满足基本的时间要求。综上所述,本文算法在解决强异构型货物的装载问题时能够有比较不错的表现,能够满足快递物流装车的各项要求。

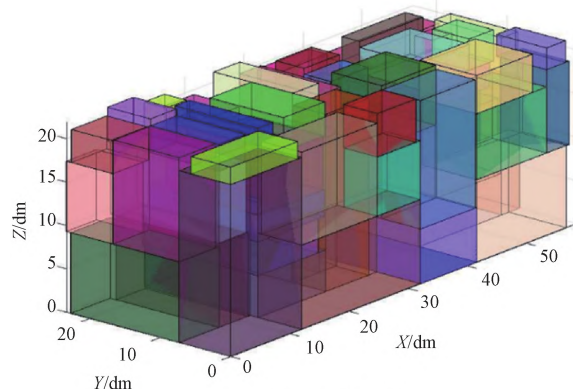
图7所示为BR12~BR15的计算效果图。

7 结论

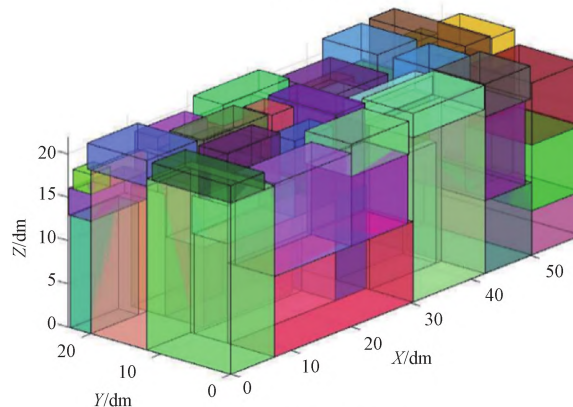
本文主要以物流装车为背景介绍了一个基于拟人装载策略结合改进遗传算法的三维装箱算法,用于解决实际物流装箱问题。算法以车厢的空间利用率最大和车辆重心偏移量最小为目标,并且考虑了6种典型的现实约束条件;本文算法主要通过加入综合评分函数和精英保留策略对遗传算法进行改进,并且融入了KD树结构来提高算法的运行速度,以及使用贝叶斯方法进行参数寻优,最终经过验证取得了不错的结果,为强异构型离线装载问题提供了一种有效的解决方案。



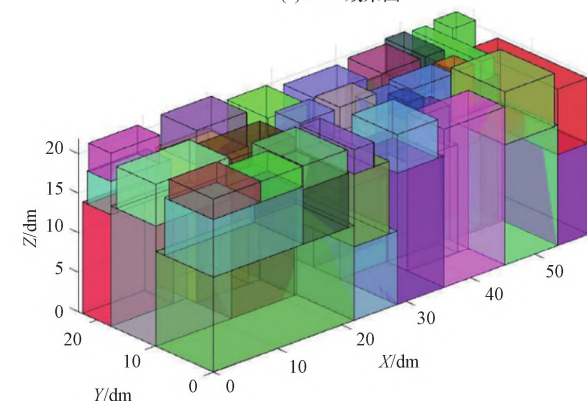
(a) BR12效果图



(b) BR13效果图



(c) BR14效果图



(d) BR15效果图

图7 BR算例效果图

Fig.7 Renderings of BR example

采用强异构型的测试算例进行对比测试,证明了本文算法在解决该类问题时的优越性。与标准的遗传算法相比,使用两组异构性不同的货物算例,改进后的遗传算法在平均装载率上分别提高了3.45%、4.6%;在平均运行时间上也分别加快了42.26 s和38.49 s。运用 Bischoff & Ratclif 标准算例测试,每个算例的最优装载率最高都可以达到90%以上,证明了本文算法在解决强异构类型货物的离线装载问题时有很好的效果,能够为解决该类装箱问题提供一定的参考。

参 考 文 献

- [1] 张长勇, 吴刚鑫. 基于分组策略的多目标三维装箱算法[J]. 包装工程, 2023, 44(21): 204-213.
Zhang Changyong, Wu Gangxin. Multi-objective 3D packing algorithm based on grouping strategy [J]. Packaging Engineering, 2023, 44(21): 204-213.
- [2] 张容诚. 面向现代物流体系的三维装箱问题优化算法研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2023.
Zhang Rongcheng. Research on optimization algorithm of three-dimensional packing problem in modern logistics systems [D]. Chongqing: Chongqing University, 2023.
- [3] Kuo R J, Ho P C, Zulvia F E. Application of metaheuristics algorithm on a multi-objective container loading problem considering container's utilization and vehicle's balance[J]. Applied Soft Computing, 2023, 143: 110417.
- [4] 周丽, 杨江龙, 赵俊辉, 等. 基于混合遗传算法的多箱型三维装箱问题研究[J]. 包装工程, 2022, 43(21): 213-223.
Zhou Li, Yang Jianglong, Zhao Junhui. Research on multi box 3D packing problem based on hybrid genetic algorithm[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(21): 213-223.
- [5] 张长勇, 刘佳瑜, 王艳芳. 求解货物在线装箱问题的融合算法[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(11): 4513-4518.
Zhang Changyong, Liu Jiayu, Wang Yanfang. Fusion algorithm for solving the problem of online packing of goods[J]. Science Technology and Engineering, 2021, 21(11): 4513-4518.
- [6] 高鹏, 张德珍, 张秀国. 集装箱装载问题的动态融合策略优化算法[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(19): 255-265.
Gao Peng, Zhang Dezhen, Zhang Xiuguo. Hybrid strategy heuristic algorithms for container loading problem[J]. Computer Engineering and Applications, 2023, 59(19): 255-265.
- [7] 李想, 袁锐波, 杨灏泉. 求解集装箱装载问题的混合蚁群模拟退火算法[J]. 包装工程, 2024, 45(11): 163-174.
Li Xiang, Yuan Ruiibo, Yang Haoquan. Hybrid ant colony simulated annealing algorithm for solving container loading problems[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(11): 163-174.
- [8] 于明正, 徐斌, 陈佳. 基于双层启发式遗传算法的三维装箱问题[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(5): 2042-2047.
Yu Mingzheng, Xu Bin, Chen Jia. Three-dimensional packing problem based on double-layer heuristic genetic algorithm[J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(5): 2042-2047.
- [9] 蔡其琛, 陈峰. 带装载组合约束的汽车出厂物流组合装箱问题的模型和分支定界算法研究[J]. 工业工程与管理, 2017, 22

- (6): 57-62.
- Cai Qichen, Chen Feng. Research on models and algorithms of bin packing problem with pattern constraints on outbound logistics[J]. Industrial Engineering and Management, 2017, 22(6): 57-62.
- [10] 赵崑, 王小平, 臧铁钢, 等. 粒子群自进化算法求解物流装箱问题[J]. 物流技术, 2024, 43(3): 52-69.
- Zhao Yin, Wang Xiaoping, Zang Tiegang, et al. Logistics loading problem based on particle swarm auto-evolving algorithm[J]. Logistics Technology, 2024, 43(3): 52-69.
- [11] 林云鹏, 宋爽, 江志斌, 等. 电商物流背景下基于空间矩阵的三维装箱算法[J]. 工业工程, 2022, 25(5): 128-136, 152.
- Lin Yunpeng, Song Shuang, Jiang Zhibin, et al. A three-dimensional packing algorithm based on spatial matrix under the background of e-commerce logistics[J]. Industrial Engineering Journal, 2022, 25(5): 128-136, 152.
- [12] Goldberg D E, Holland J H. Genetic algorithms and machine learning[J]. Mach Learn, 1988, 3: 95-99.
- [13] Lee C K H. A review of applications of genetic algorithms in operations management[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2018, 76: 1-12.
- [14] 张长勇, 翟一鸣. 基于改进遗传算法的航空集装箱装载问题研究[J]. 北京航空航天大学学报, 2021, 47(7): 1345-1352.
- Zhang Changyong, Zhai Yiming. Research on air container loading problem based on improved genetic algorithm[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2021, 47(7): 1345-1352.
- [15] 廖云峰, 单鸿涛, 宋万清. 基于混合启发式算法的集装箱装载优化[J]. 制造业自动化, 2023, 45(5): 118-123.
- Liao Yuntao, Shan Hongtao, Song Wanqing. Container loading optimization based on hybrid heuristic algorithm[J]. Manufacturing Automation, 2023, 45(5): 118-123.
- [16] 田圣普. 基于遗传算法的多约束三维装箱方案的研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2023.
- Tian Shengpu. Research on multi-constrained three-dimensional packing scheme based on genetic algorithm[D]. Qinhuangdao: Yanshan University, 2023.
- [17] 王若恩, 陈锦昌, 郭水平. 三维空间最优装载模式的算法研究与实现[J]. 工程图学学报, 2005(5): 12-19.
- Wang Ruoen, Chen Jinchang, Guo Shuiping. Research and implementation of algorithm for optimal loading mode in three-dimensional space[J]. Journal of Graphics, 2005(5): 12-19.
- [18] 张钧, 贺可太. 求解三维装箱问题的混合遗传模拟退火算法[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(14): 32-39, 47.
- Zhang Jun, He Ketai. Hybrid genetic simulated annealing algorithm for solving three-dimensional packing problem[J]. Computer Engineering and Applications, 2019, 55(14): 32-39, 47.
- [19] 许光泞, 俞金寿. 集装箱装载问题的一种 DNA 遗传算法[J]. 计算机工程与应用, 2008(22): 237-240.
- Xu Guangning, Yu Jinshou. A DNA genetic algorithm for container loading problems[J]. Computer Engineering and Applications, 2008(22): 237-240.
- [20] Bischoff E E, Ratcliff M S W, Janetz F. Loading pallets with non-identical items[J]. European Journal of Operational Research, 1995, 84: 681-692.